10-11 КЛАССЫ

Последовательность выполнения задач определяется участником олимпиады самостоятельно.

Отвечая на вопросы, необходимо писать развернутый ответ, то есть с формулами и подробным решением.

Задача 1. (10 баллов)

Сказочная страна осуществляет свою хозяйственную деятельность в рамках закрытой экономики. Со своих граждан она взимает только подоходный налог. При этом государственный бюджет сбалансирован, инвестиции равны 500 ден. ед., а счастливые сказочные жители 40% своего дополнительного располагаемого дохода сберегают, автономное потребление составляет 100 ден. ед. Совокупный доход (ВВП) составляет 2000 ден. ед.

Определите ставку подоходного налога (в процентах к ВВП).

Решение:

В закрытой экономике ВВП определяется по формуле:

$$Y=C+I+G$$ ***(2 балла)***

Условие сбалансированного бюджета в закрытой экономике:

$$G = T$$

$$T = t*Y$$

$$G = t*Y = 2000t.$$ ***(3 балла)***

Потребительские расходы населения страны можно представить как:

$$C = Ca + MPC*Yd$$

$$Yd = (Y - T),$$

$$C=100+0,6Yd = 100+0,6(Y - t*Y)$$ ***(3 балла)***

Исходя из этого, находим ставку подоходного налога:

$$Y=C+I+G = 100+0,6*(Y - t*Y) + I + t*Y$$

$$2000=100+0,6(2000-t2000)+500+2000t=100+1200-1200t+2000t+500$$

$$t=0,25$$

Ставка подоходного налога составляет 25% ***(2 балла)***

Задача 2. (20 баллов)

В сказочном Трубадурском королевстве Кот Базилио и Лиса Алиса являются эксклюзивными поставщиками пиявок.

Функция рыночного предложения пиявок (с учетом налогов) имеет вид: $\mathbf{Q_s = P - 200}$. Функция спроса представлена в виде: $\mathbf{Q_d = 4000 - 4P.}$

Министр Дуремар, радея о здоровье подданных, выпустил указ об установлении фиксированной «цены-потолка» за одну пиявку.

Сначала Кот и Лиса подстроились под фиксированную цену, изменив количество поставляемых пиявок, но очень скоро обнаружили, что на рынке образовался избыток спроса в количестве 700 пиявок.

Воспользовавшись таким сказочным везением, Кот Базилио и Лиса Алиса не стали еще раз менять количество поставляемых пиявок, а просто «втихаря» взвинтили цены на них до максимально возможного в данной ситуации уровня. При этом хитрецы в своих бухгалтерских документах проводили пиявки по фиксированным Дуремаром ценам. К их радости, всех пиявок расхватали сразу.

1. **Рассчитайте:**
   1) **фиксированную «цену – потолка», которую министр Дуремар установил в указе;** (3 балла)
   2) **цену пиявки, установленную Котом Базилио и Лисой Алисой на теневом рынке;** (5 баллов)
   3) **из-за какой суммы, сверх официальной выручки, могли при распределении теневого дохода подраться Кот Базилио и Лиса Алиса;** (4 балла)
   4) **потери государственного бюджета от установления фиксированного потолка цен, если налог с одной пиявки составляет 1,5 золотых;** (3 балла)
2. **Представьте графическую иллюстрацию данной ситуации, используя модель рынка пиявок.** (5 баллов)

Решение:

1.1. Параметры равновесия на рынке пиявок:

$4000 - 4P = P - 200$

Pe = 840 золотых – равновесная цена

Qe = 640 пиявок - равновесный объем (1 балл)

На рынке пиявок возник дефицит товара в размере 700 ед., следовательно, фиксированная цена ниже равновесной**.**

$Q_{деф.} = Q_d - Q_s$. (1 балл)

$700 = 4000 - 4P – P + 200$

Цена потолка равна $\mathbf{P_{фик.} = 700}$ **золотых** (1 балл)

1.2. По фиксированной цене продавцы могут предложить покупателям только:

$Q's$ = P - 200 = 700 – 200 = 500 пиявок (1 балл)

В условиях дефицита, при прочих равных условиях, покупатели готовы переплачивать за дефицитный товар в соответствии со своей функцией спроса.

Определим цену на пиявки на теневом рынке через функцию спроса:

$$500 = 4000 - 4P$$

Таким образом, покупатели готовы платить за дефицитный товар:

$P_{тен.\ рынка}$ = 875 золотых (4 балла)

1.3.Теневой доход (сумма сверх официальной выручки) представляет собой площадь выделенного на рисунке прямоугольника и определяется как разница между общей выручкой от продажи и официальной выручкой , т.е.

$$TR_{тен} = (P_{тен.\ рынка} - P_{фик.})* Q'_s$$

$TR_{тен}$= (875 - 700.)* 500 = 87500 золотых (4 балла)

1.4. Для определения потерь государственного бюджета от установления фиксированного потолка цен сравниваем поступления в бюджет, которые могут быть получены при равновесной цене и фиксированной цене.

Поступления в бюджет при равновесной цене равны произведению потоварного налога на равновесный объем

Qe *t = 640*1,5 = 960 золотых

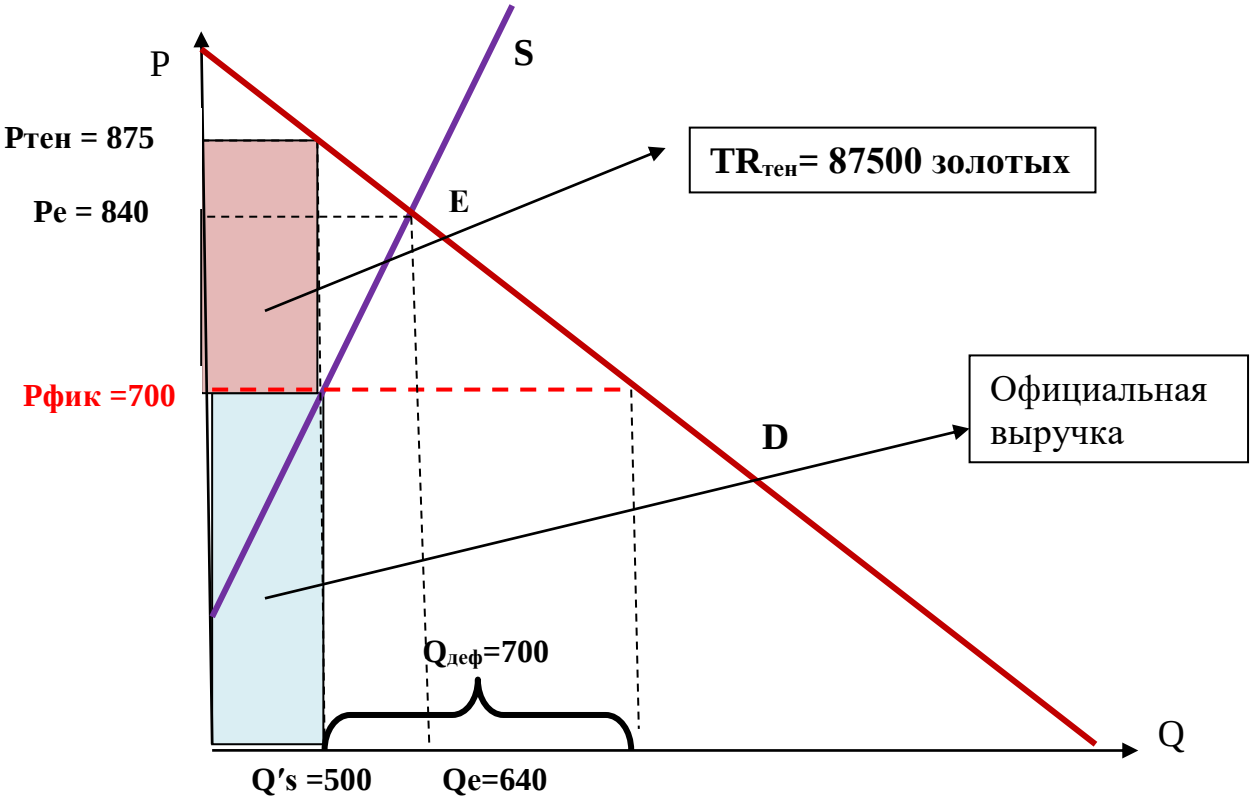
Поступления в бюджет при фиксированной цене равны произведению потоварного налога на объем продаж Q'_s

Q'_s *t = 500*1,5 = 750 золотых

Таким образом, потери бюджета составят:

960 – 750 = 210 золотых (3 балла)

2. Графическая иллюстрация данной ситуации на рынке. (5 баллов)



Задача 3. (20 баллов)

В Сказочной стране фирма «Три П и В» предлагает на рынке недвижимости строительство домов по типу «НафНаф». Эта фирма далеко не единственная на рынке и является добросовестным налогоплательщиком.

Спрос на рынке недвижимости постоянно рос, увеличивалось и производство квадратных метров. При этом фирме «Три П и В» все время удавалось минимизировать средние издержки.

Прибыльный бизнес позволяет пополнять казну Сказочной страны. В настоящий момент фирмой возведены дома с общим метражом в 10 000 кв.м. Цена в 50 000 золотых за 1 кв. м приносит поросятам и волку чистую прибыль в 150 млн. золотых, что соответствует максимальному значению прибыли.

Определите:

1. **степень монопольной власти фирмы на основе расчета индекса Лернера;** (12 баллов)
2. **тип рынка;** (2 балла)
3. **является ли спрос на квадратные метры, построенные фирмой, эластичным по цене, рассчитав коэффициент эластичности.** (6 баллов)

При необходимости, результаты расчета округлять до сотых.

Решение:

1. Степень монопольной власти измеряется с помощью индекса (коэффициента) Лернера. Он рассчитывается определяется по формуле:

L = (P - MC) / P (2 балла)

В точке пересечения (то есть равенства) предельных и средних издержек средние издержки минимальны. Поэтому, если фирма все время работает с минимальными издержками, то в формуле индекса (коэффициента) Лернера MC можно заменить средними издержками (то есть AC).

L = (P - AC) / P, (3 балла)

Средние общие издержки можно найти через отношение общих издержек к объему произведенной продукции:

AC=TC/Q (1 балл)

Общих издержек нет в условии задачи, но известна прибыль.

Прибыль = TR-TC (1балл)

Общие издержки можно выразить из формулы прибыли:

TC= TR - Прибыль (1 балл)

Доход определяется по формуле:

TR=P*Q

TR = 50 000 золотых *10 000 кв.м = 500 000 000 золотых (1 балл)

TC=500 000 000 - 150 000 000 = 350 000 000 золотых (1 балл)

AC=350 000 000/10 000=35 000 золотых (1 балл)

L = (P - AC) / P = (50 000-35 000)/50000 = 0,3 (1 балл)

2. Фирма «Три П и В» осуществляет свою деятельность на рынке монополистической конкуренции, так как для этого рынка коэффициент монопольной власти находится в пределах $0<L<0,5$. (2 балла)

3. Индекс (коэффициент) Лернера обратно пропорционален ценовой эластичность спроса:

$$\mathbf{L = - 1 / Ed}$$

$$\mathbf{E=-1/L=-1/0,3= - 3,33}$$ (4 балла)

Фирма «Три П и В» на свою продукцию имеет эластичный спрос по цене (2 балла)

Задача 4. (20 баллов)

В Сказочной стране агрофирма «Репка» производит однородную продукцию - репу. Предприятие конкурирует на равных условиях с множеством других фирм на рынке сельскохозяйственной продукции. Несмотря на цену в 24 золотых, репа имеет высокий спрос у потребителей, попав в тренд здорового образа жизни. Генеральный директор агрофирмы Дед задумался о том, сколько же надо выращивать репки здесь и сейчас, и сколько сказочных работников для этого потребуется? Дед дал задание Бабке сделать расчеты. Внучка по указанию Бабки консолидировала информацию по рынку труда, и оказалось, что он характеризуется большим количеством предприятий - работодателей и работников, однородностью рабочих мест и равным доступом к предлагаемым вакансиям. Производственная функция относительно использования труда имеет вид $\mathbf{Q=360L - 6L^2}$, а заработная плата одного наемного работника установилась на уровне 1440 золотых в месяц.

Помогите Деду максимизировать прибыль агрофирмы «Репка», рассчитав необходимый объем производства и количество наемных работников.

Решение:

Для увеличения производства необходимо увеличение ресурсов. В краткосрочном периоде (здесь и сейчас) переменным фактором является труд. И рынок труда, и рынок репы относятся к рынку совершенной конкуренции, так как:

- в Сказочной стране агрофирма «Репка» производит однородную продукцию – репу;
- предприятие конкурирует с множеством других фирм на равных условиях на рынке сельскохозяйственной продукции;
- на рынке труда присутствует большое количество и предприятий – работодателей, и работников, однородность рабочих мест и равный доступ к предлагаемым вакансиям.

На конкурентном рынке факторов производства соблюдается равенство предельного дохода от фактора и предельных издержек данного фактора. В нашем случае это:

MRPL=MIC, где

MRPL- предельный доход от труда (доход от предельного продукта труда),

MIC –предельные издержки на труд (4 балла)

В свою очередь предельный доход от труда (MRPL) равен произведению предельного продукта труда на предельный доход

MRPL=MR*MPL, где

MR- предельный доход (дополнительный доход от реализации дополнительно выращенной 1 репы),

MPL- предельный продукт труда (4 балла)

На рынке совершенной конкуренции предельный доход равен цене

P=MR (3 балла)

Предельный продукт труда находится как производная производственной функции **$Q=360L-6L^2$**

MPL= dQ/dL = 360 - 12L (2 балла)

Предельные издержки на фактор производства на рынке совершенной конкуренции равны его цене:

MIC=W, где

W- заработная плата (4 балла)

Отсюда количество труда, которое обеспечит максимальную прибыль от использования труда, составляет:

P*MPL=W

24(360-12L)=1440

L = 25 человек (1 балл)

Подставив значение труда в производственную функцию, находим желаемый объем производства

$Q= 360*25 - 6*25^2 = 9000 – 3750 =5250$ штук репки (2 балла)

Задача 5 (10 баллов)

Министр финансов Кощей просматривал отчетные макроэкономические показатели за текущий период и выстраивал цели на среднесрочную перспективу. Основную задачу он поставил - рост ВВП Сказочного королевства на 900 тыс. золотых. Голова кругом! Жители королевства живут очень даже неплохо: кредитов не берут и тратят 3/5 своего дополнительного дохода на потребление. Думал, думал Кощей и надумал налоги изменить.

Рассчитайте, на сколько тысяч золотых нужно изменить (увеличить или снизить) налоги, чтобы выполнить поставленную задачу.

Решение:

Рассчитаем, на сколько надо изменить (увеличить или снизить) налоги для увеличения ВВП на 900 тыс. золотых, через мультипликатор налогов.

Чтобы увеличить ВВП, надо **снизить** налоги.

ΔВВП= m(T)*ΔT, где (2 балла)

m(T)- мультипликатор налогов, который на единицу меньше мультипликатора расходов, и определяется по формуле:

m(T) = -MPC/MPS (или = - (1/MPS - 1)) , где (4 балла)

MPC- предельная склонность к потреблению,

MPS- предельная склонность к сбережению

MPS=1-MPC (2 балла)

m(T) = -0,6/(1-0,6)= -1,5 (1 балл)

ΔT= ΔВВП/ m(T) = - 900/1,5= - 600 (тыс. золотых) (1 балл)

Задача 6 (20 баллов)

https://www.forbes.ru/mneniya/480302-ustavsie-ceny-pocemu-v-2023-godu-ne-stoit-zdat-novogo-skacka-inflacii-v-rossii
Уставшие цены: почему в 2023 году не стоит ждать нового скачка инфляции в России

Высокая инфляция остается одной из ключевых мировых тем, которая для многих затмевает даже геополитические потрясения, не говоря об уходящей из заголовков пандемии. В России ситуация с ростом цен тоже не выглядит простой и определенной. С одной стороны, до марта 2022 года мы не видели двузначной инфляции уже шесть лет, с другой — летом индекс потребительских цен снижался три месяца подряд, что за последние два десятилетия случалось только однажды, в 2011 году. На наш взгляд, главное то, что инфляция встала на устойчивый путь снижения, и весной следующего года мы увидим ее не только ниже докризисного старта, но даже ниже целевых для ЦБ 4%, пусть и ненадолго. Рассмотрим факторы, влияющие на инфляционную динамику в России.

В последние три десятилетия были отмечены глобальным распространением стратегии таргетирования инфляции, которую используют центральные банки почти 50 стран, производящих около 70% мирового ВВП. То есть глобальная экономика сформировала неплохой «коллективный иммунитет» к высокой инфляции, и разовый срыв не должен перерасти в продолжительную «эпидемию». При этом с некоторым опозданием, но зато с нарастающим энтузиазмом в 2022 году центральные банки крупнейших экономик вернулись к борьбе с инфляцией не только словом, но и делом — за счет повышения ставок (что Банк России делал с весны 2021 года). Кроме того, масштабная «деглобализация», о которой говорят как о возможном факторе роста цен и издержек, в современном мире вряд ли возможна: в богатых странах не хватает рабочих рук, в бедных — рабочих мест, и друг без друга они не продержатся долго. Также сложно «отменить» и дезинфляционную силу ускорившегося технического прогресса.

Остается проблема роста цен на отдельные виды сырья и комплектующие из-за нарушений в сфере предложения. Это серьезный фактор, но он скорее может приводить к перераспределению доходов между странами и рынками, чем к «зависанию» глобальной инфляции в целом. Проблемы будут сильнее там, где подорожавшие ресурсы в большем дефиците. Сейчас, напротив, инфляция в Германии является одной из самых высоких в Западной Европе, достигнув двузначных значений, в странах Восточной Европы она доходит до 20%, а самая низкая инфляция ожидается во Франции, обладающей мощной атомной энергетикой, и Норвегии, обеспеченной собственным энергетическим сырьем. Глобальный инфляционный контекст остается важен для России: несмотря на геополитические проблемы, вовлеченность во внешнюю торговлю значительна (импорт составляет 20% ВВП и около 30%

продаж потребительских товаров). Смягчение глобального роста цен будет хорошей новостью и для российского потребителя.

Для России обеспеченность экономики собственным сырьем, которое активно дорожает на внешних рынках (включая топливо и продовольствие), является фактором снижения инфляции. Для иллюстрации: рост цен производителей в той же Германии в сентябре превышал 45% год к году (максимум предыдущих 70 лет был ниже 25%), тогда как в России аналогичный индикатор составил всего около 4%. Давление на издержки в этом году, безусловно, оказывает сокращение доступа к импортным комплектующим и технологическим товарам. Однако и статистика импорта, и опросы предприятий показывают активную подстройку к ограничениям, что позволяет рассматривать этот фактор как краткосрочный, а не как устойчивый. Тем более что, на наш взгляд, основные ограничения в плане импорта из «недружественных» стран уже были введены и пространство для их расширения невелико.

При этом текущий кризис — первый, в котором наблюдается укрепление, а не ослабление рубля, что также сокращает внешнее ценовое давление…

Что касается спроса, то восстановление потребления и сейчас заметно отстает от динамики производства или инвестиций и разительно отличается, например, от темпов роста после пандемии. Для спроса, а значит, и инфляции, важен потребительский оптимизм. Сейчас он в дефиците, и, на наш взгляд, с учетом политической неопределенности, прогнозируемой длительной рецессии и фактора мобилизации, это надолго.

Пожалуй, единственным каналом, который может «подогреть» рост расходов и цен, остается бюджет, расходы которого за последние три года выросли на 60%. Но мы отметим тут два момента. Во-первых, три четверти роста расходов этого и следующего годов приходится на оборону и безопасность — фактически эти расходы будут проведены за пределами обычного периметра потребительских рынков и, согласно большинству исследований, должны быть менее инфляционный. Во-вторых, в отсутствие других драйверов, государственные расходы и кредиты будут скорее замещать частные, чем дополнять их, то есть не перегреют экономику, а не дадут ей сильнее остыть.

Последний дискуссионный фактор — рынок труда. На фоне демографических изменений и миграционного оттока дефицит кадров усиливается, что называют возможным триггером спирали роста зарплат, а значит, и инфляции. Однако, говоря о миграции, стоит обратить внимание на то, что уезжающие из России специалисты забирают с собой не только свои рабочие «руки и головы», но и «рты» (с потреблением, как правило, выше среднего). То есть эффект от их отъезда на внутренний спрос будет не меньше, чем на предложение. Причем замещение предложения труда в России отчасти возможно — удаленной работой этих же специалистов или притоком рабочей силы из регионов, а вот снижение внутреннего спроса закрыть будет сложнее.

Задание:

Найдите в статье НЕ БОЛЕЕ пяти факторов, усиливающих инфляцию, и НЕ БОЛЕЕ пяти факторов, сдерживающих инфляцию.

Заполните таблицы: определите, на какой вид инфляции (инфляцию спроса или инфляцию издержек) воздействует каждый фактор; объясните механизм воздействия этих факторов: почему каждый из них приводит либо к усилению, либо к сдерживанию инфляции (при прочих равных условиях).

Каждая правильно заполненная строка дает **2 балла.**

Факторы, усиливающие инфляцию

Фактор	**Вид инфляции, на который влияет данный фактор**	**Механизм влияния (при прочих равных условиях)**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Факторы, сдерживающие инфляцию

Фактор	**Вид инфляции, на который влияет данный фактор**	**Механизм влияния (при прочих равных условиях)**

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Решение

Факторы, усиливающие инфляцию

Фактор	**Вид инфляции, на который влияет данный фактор**	**Механизм влияния (при прочих равных условиях)**
1. Масштабная **«деглобализация»**, о которой говорят как о возможном факторе роста цен и издержек	Инфляция издержек 1 балл	Деглобализация приводит к удорожанию ресурсов, следовательно, - к росту издержек, сокращению совокупного предложения и росту уровня цен 1 балл
2. **Рост цен** на отдельные виды сырья и комплектующие из-за нарушений в сфере предложения... Проблемы будут сильнее там, где подорожавшие ресурсы в большем **дефиците**.	Инфляция издержек 1 балл	Дефицит и рост цен на сырье приводят к росту издержек, сокращению совокупного предложения и росту уровня цен 1 балл
3. Давление на издержки в этом году, безусловно, ока-	Инфляция издержек	Сокращение доступа приводит к **дефициту и удорожанию** им-

зывает **сокращение доступа** к импортным комплектующим и технологическим товарам.	1 балл	портных технологических товаров, следовательно - к росту издержек производства, что сокращает совокупное предложение и вызывает рост цен 1 балл
4. Единственным каналом, который может «подогреть» рост расходов и цен, остается **бюджет**, расходы которого за последние три года выросли на 60%.	Инфляция спроса 1 балл	Рост государственных расходов увеличивает совокупный спрос, будучи его элементом, что приводит к росту уровня цен 1 балл
5. На фоне демографических изменений и миграционного оттока **дефицит кадров** усиливается, что называют возможным триггером спирали **роста зарплат**, а значит, и инфляции.	Инфляция издержек в краткосрочном периоде В долгосрочном периоде возможна инфляция спроса 1 балл	Дефицит кадров и рост зарплат увеличивают издержки производства фирм, снижая совокупное предложение и способствуя росту цен. Если в будущем прирост зарплат будет использован на потребление (а не на сбережения, налоги и импорт), то совокупный спрос увеличится, вызвав инфляцию спроса 1 балл

Факторы, сдерживающие инфляцию

Фактор	**Вид инфляции, на который влияет данный фактор**	**Механизм влияния (при прочих равных условиях)**
1. Стратегия **таргетирования инфляции**: ... центральные банки крупнейших экономик вернулись к борьбе с инфляцией не только словом, но и делом — **за счет повышения ставок**	Инфляция спроса 1 балл	Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредита, следовательно, к уменьшению потребительских и инвестиционных расходов как компонентов совокупного спроса 1 балл
2. **Масштабная «деглобализация»**, о которой говорят как о возможном факторе роста цен и издержек, **невозможна**	Инфляция издержек 1 балл	Глобализация **сдерживает** рост цен на ресурсы, следовательно, - рост издержек, **препятствуя** сокращению совокупного предложения и росту цен 1 балл

3. Дезинфляционная сила ускорившегося **технического прогресса**.	Инфляция издержек 1 балл	Научно-технический прогресс позволяет повысить производительность труда при снижении средних издержек, что в результате приводит к росту совокупного предложения и снижению уровня цен 1 балл
4.Глобальный инфляционный контекст остается важен для России... Вовлеченность во внешнюю торговлю значительна... **Смягчение глобального роста цен** будет хорошей новостью и для российского потребителя.	Инфляция издержек и Импортируемая инфляция 1 балл	Снижается рост цен на импортные потребительские товары, а также замедляется рост цен на импортируемое оборудование, сдерживая увеличение издержек производства и снижение совокупного предложения, следовательно, - сдерживая рост цен 1 балл
5. Для России **обеспеченность экономики собственным сырьем**	Инфляция издержек 1 балл	Цены на сырье остаются низкими, сдерживая рост издержек производства, падение совокупного предложения и рост уровня цен 1 балл
6. И статистика импорта, и опросы предприятий показывают активную **подстройку к ограничениям** импорта... Тем более что основные ограничения в плане импорта из «недружественных» стран уже были введены **и пространство для их расширения невелико**.	Инфляция издержек 1 балл	Речь идет в основном об импорте сырья и оборудования (опросы предприятий), подстройка к ограничениям позволяет сдержать рост цен на импортное оборудование, затормозив падение совокупного предложения и рост цен 1 балл
7. При этом текущий кризис — первый, в котором наблюдается **укрепление, а не ослабление рубля**, что также сокращает внешнее ценовое давление.	Инфляция спроса 1 балл	Укрепление рубля увеличивает импорт и снижает экспорт, уменьшая тем самым чистый экспорт и совокупный спрос как генератор инфляции спроса 1 балл
8. Для спроса, а значит, и инфляции, важен **потребительский оптимизм**. Сейчас он **в дефиците**, и, на	Инфляция спроса 1 балл	Дефицит потребительского оптимизма заставляет меньше тратить и больше сберегать в условиях неопределенности, что

наш взгляд, с учетом политической неопределенности, это надолго		сдерживает рост совокупного спроса, следовательно – инфляцию 1 балл
9. Во-первых, три четверти роста гос. расходов приходится на оборону и безопасность — фактически эти расходы будут проведены за пределами обычного периметра потребительских рынков. Во-вторых, государственные расходы и кредиты будут скорее замещать частные, чем дополнять их, то есть не перегреют экономику, а не дадут ей сильнее остыть.	Инфляция спроса 1 балл	Первый аргумент неубедительный, гос. расходы - компонент совокупного спроса, сами по себе способные усилить инфляцию спроса. Второй аргумент убедительный: если рост гос. расходов компенсирует падение частных инвестиций, то инфляционного давления со стороны совокупного спроса не будет 1 балл
10. Уезжающие из России специалисты забирают с собой не только свои рабочие «руки и головы», но и «рты» (с **потреблением**, как правило, выше среднего).	Инфляция спроса 1 балл	Снижение потребительских расходов уменьшает совокупный спрос, сдерживая рост цен 1 балл